НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №5

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“10” листопада 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Чередніченко А. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №5

Тема: Lab5 - USART (віддалене керування світлодіодами)

Мета: зрозуміти, як працює інтерфейс USART та як його налаштувати; створити програму віддаленого керування світлодіодами плати STM32F4DISCOVERY командами з ПК (PC Master → STM32F407 Slave).

Налаштування

Параметр	Значення
Інтерфейс	USART3 (PD8 – TX, PD9 – RX)
Швидкість	19200 бод
Дані / паритет / стоп-біт	8 біт / немає / 1
Керування потоком	немає
Режим	polling (HAL_UART_Receive)
Термінал на ПК	PuTTY, COM7

Виконання

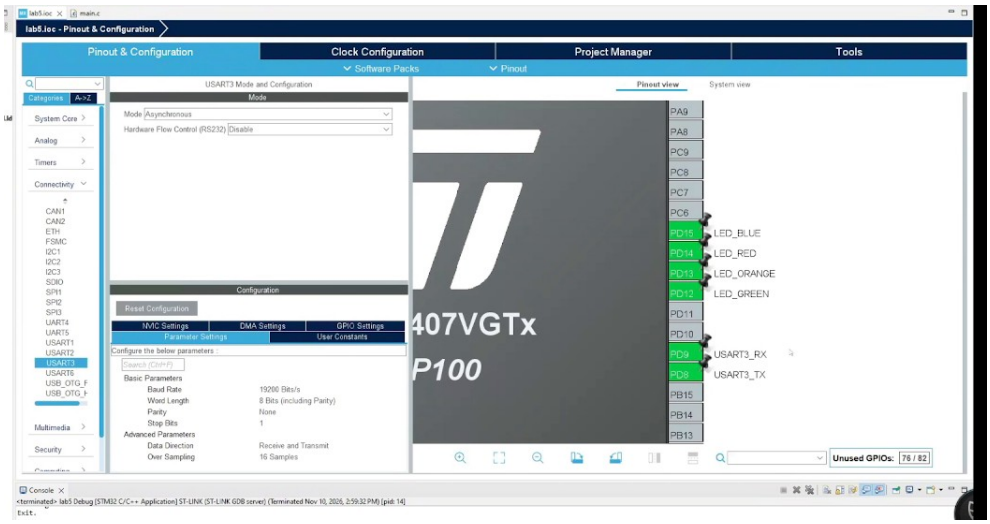


Рис. 1 – Налаштування USART3 у CubeMX (19200, 8 біт, без паритету, 1 стоп-біт, PD8/PD9)

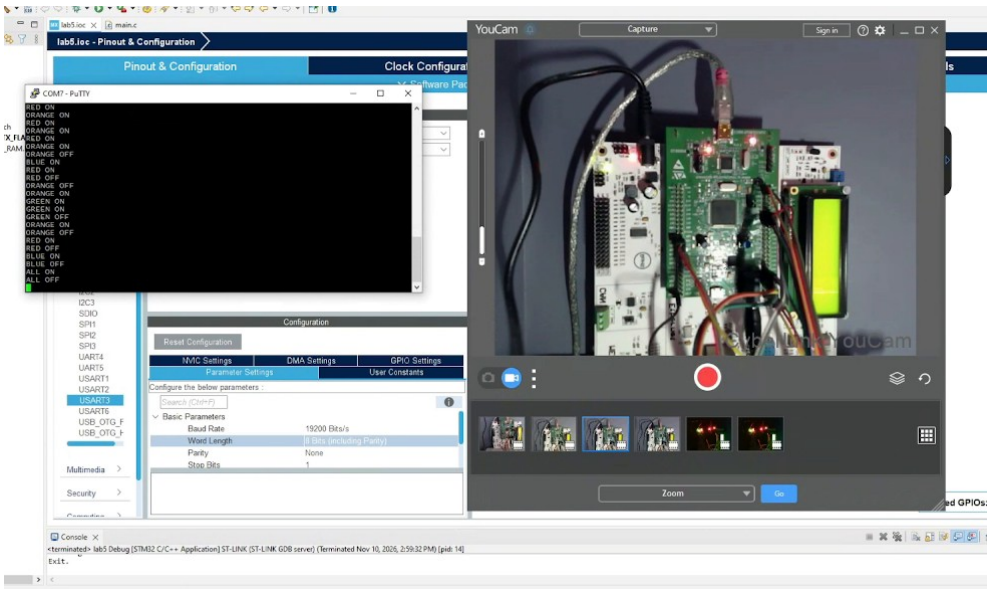


Рис. 2 – Термінал PuTTY (COM7) з відповідями плати та камера YouCam зі світлодіодами (кадр із відео)

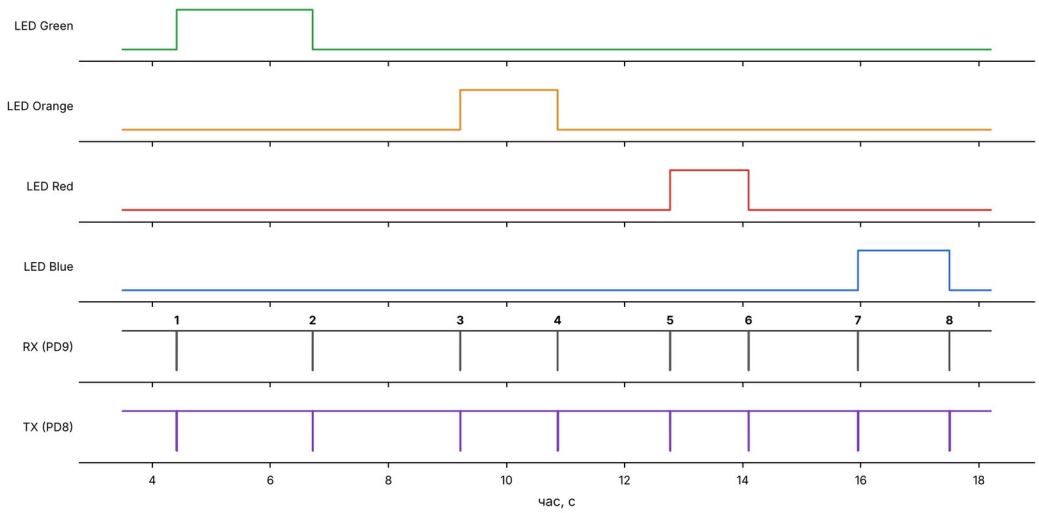


Рис. 3 – Трейс Saleae Logic 2: команди 1–8 (RX, PD9), відповіді (TX, PD8) та світлодіоди (побудовано за експортом CSV)

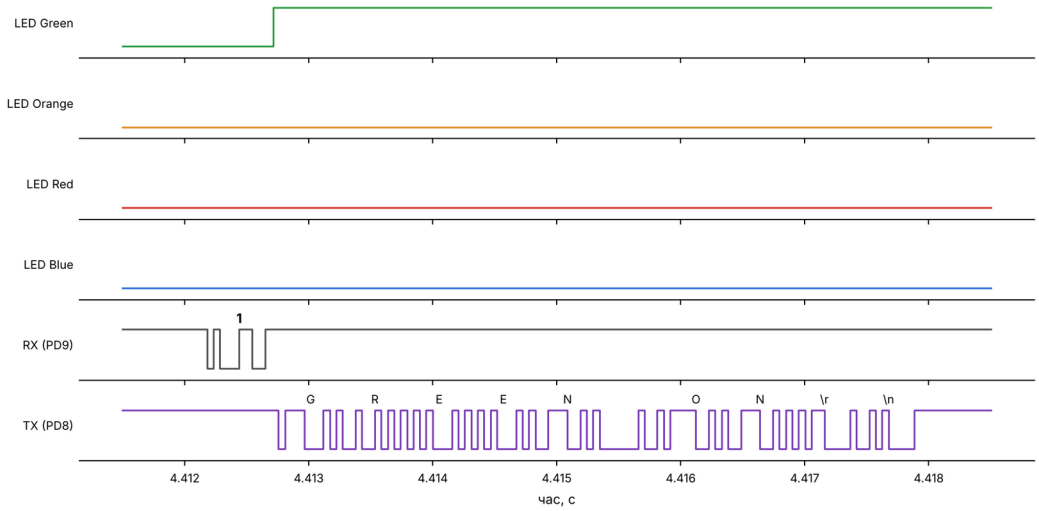


Рис. 4 – Команда «1» (RX) і відповідь «GREEN ON\r\n» (TX), світлодіод GREEN вмикається

Посилання на додаток:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab5/lab5/Core/Src/main.c

Посилання на відео:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab5/lab5_video.mp4

Посилання на трейс з логічного аналізатора:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab5/lab5_chered.sal

Хід роботи

1. У STM32CubeIDE створено проєкт lab5 для STM32F407VGT6. У lab5.ioc виводи PD12–PD15 налаштовано як GPIO_Output з іменами LED_GREEN, LED_ORANGE, LED_RED, LED_BLUE. Інтерфейс USART3 увімкнено в режимі Asynchronous без апаратного керування потоком; параметри: 19200 бод, 8 біт даних, без паритету, 1 стоп-біт, напрямок Receive and Transmit. За замовчуванням CubeMX призначає USART3 виводи PB10/PB11, тому їх змінено на PD8 (TX) і PD9 (RX), до яких на стенді під'єднано USB-TTL конвертер.

2. Програма працює в режимі polling: у нескінченному циклі символ приймається функцією HAL_UART_Receive (таймаут 10 мс), а оператор switch за його значенням вмикає чи вимикає потрібний світлодіод і надсилає відповідь через HAL_UART_Transmit. Кожній дії відповідає окрема клавіша:

Клавіша	Дія	Відповідь плати
1 / 2	GREEN LED увімк. / вимк.	GREEN ON / GREEN OFF
3 / 4	ORANGE LED увімк. / вимк.	ORANGE ON / ORANGE OFF

Клавіша	Дія	Відповідь плати
5 / 6	RED LED увімк. / вимк.	RED ON / RED OFF
7 / 8	BLUE LED увімк. / вимк.	BLUE ON / BLUE OFF
9	усі світлодіоди увімк.	ALL ON
0	усі світлодіоди вимк.	ALL OFF
інша	нічого	UnexpCmd

3. Основні фрагменти коду в main.c:

```
#define ALL_LEDS  (LED_GREEN_Pin | LED_ORANGE_Pin | LED_RED_Pin | LED_BLUE_Pin)
#define SEND(s)   HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)(s), sizeof(s) - 1, 100)

uint8_t rxChar = 0;

SEND("Ready\r\n");      // USER CODE BEGIN 2

while (1)
{
  if (HAL_UART_Receive(&huart3, &rxChar, 1, 10) == HAL_OK)
  {
    switch (rxChar)
    {
      case '1':
        HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
        SEND("GREEN ON\r\n");
        break;
      case '2':
        HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        SEND("GREEN OFF\r\n");
        break;
      /* аналогічно: '3'/'4' – ORANGE, '5'/'6' – RED, '7'/'8' – BLUE */
      case '9':
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_SET);
        SEND("ALL ON\r\n");
        break;
      case '0':
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_RESET);
        SEND("ALL OFF\r\n");
        break;
      default:
        SEND("UnexpCmd\r\n");
        break;
    }
  }
}
```

4. Програму зібрано (Build All) і завантажено на плату. Команди надсилались з ПК у терміналі PuTTY (COM7, 19200, 8N1, без керування потоком), поведінку плати записано камерою YouCam на відео. Сигнали USART (PD9 – RX, PD8 – TX) разом із виводами світлодіодів PD12–PD15 записано логічним аналізатором Saleae (1 MS/s, 45 с) та розшифровано аналізатором Async Serial.

5. За трейсом усі команди (1–8, 9, 0) виконані правильно: після кожного байта на RX плата передає відповідний текст по TX, а світлодіод змінює стан протягом ≈1 мс після команди (рис. 3 і 4). Тривалість одного біта 52 мкс відповідає швидкості 19200 бод. Зауваження: у період, коли одночасно ввімкнені всі чотири світлодіоди, на вході RX зафіксовано сторонні байти, на

які плата відповідала UnexpCmd; ймовірна причина – перешкоди на лінії або живленні стенда.

Висновок

Під час виконання роботи я налаштував інтерфейс USART3 (19200, 8N1) у CubeMX, перепризначив його виводи на PD8/PD9 та реалізував у режимі polling програму віддаленого керування світлодіодами STM32F4DISCOVERY з ПК. Правильність роботи підтверджено терміналом PuTTY, відео та трейсом логічного аналізатора: кожна команда змінює потрібний світлодіод, а плата відповідає текстовим повідомленням.